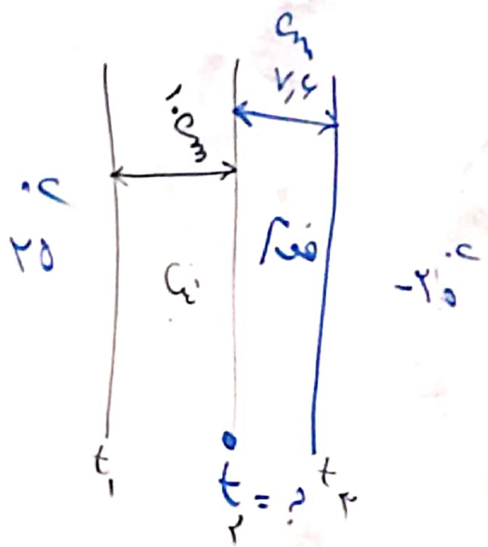


الف: مقدار کل انتقال حرارت (Q)

ب: دما $t_2 = ?$

$$t_1 - t_3 = Q R_T$$

$$R_T = R_a + R_b \Rightarrow R_a = \frac{0/1}{0/87} = 0/11$$

$$R_b = \frac{0/076}{0/05} = 1/52$$

$$R_T = 1/63$$

الف

$$25 - (-20) = Q \times 1/63 \Rightarrow \boxed{Q = 27/6\ W}$$

۲,۳۶

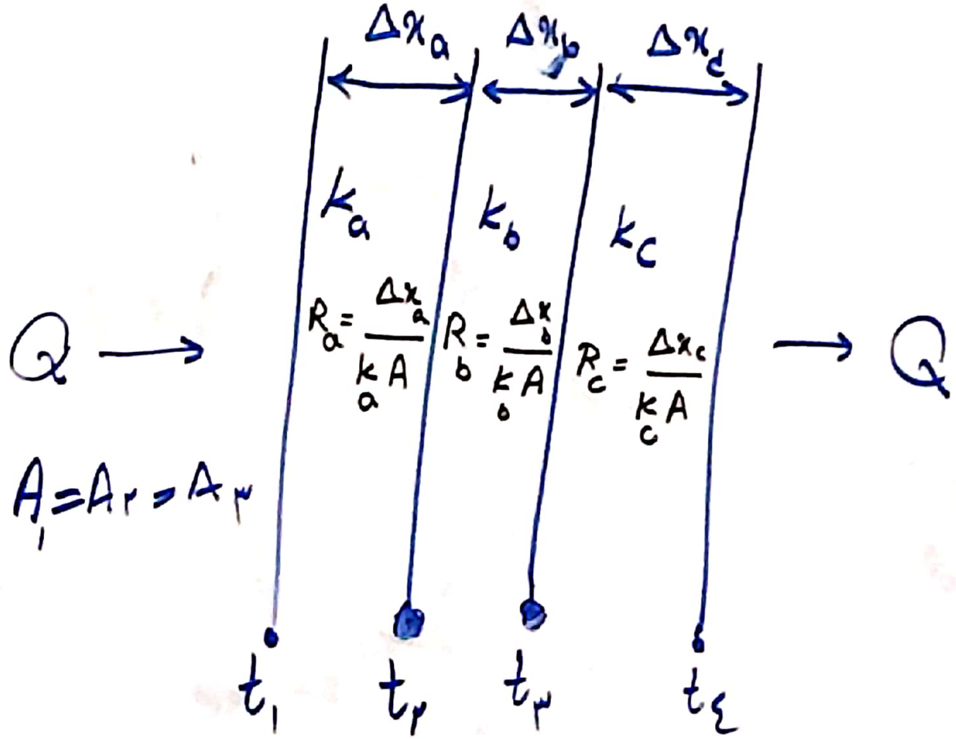
ب:

$$\boxed{Q = \frac{t_1 - t_2}{R_a} \Rightarrow 25 - (t_2) = 27/6 \times 0/11 \qquad t_2 = 21/964\ ^{\circ}C}$$

بنام خدا

مقاومت در دیواره‌های سری

سری



دیواره موازی

سری

$$t_1 - t_2 = Q R_a$$

$$t_2 - t_3 = Q R_b$$

$$t_3 - t_4 = Q R_c$$

$$t_1 - t_4 = Q (R_a + R_b + R_c)$$

$$R_T = R_a + R_b + R_c + \dots$$

$$\boxed{t_1 - t_4 = Q R_T}$$

$$Q_{\text{Total}} = Q_{\text{ورودی}} = Q_{\text{خروجی}} = Q_{\text{هرمرحله}}$$

$$Q_{\text{Total}} = \frac{t_1 - t_2}{R_a} = \frac{t_2 - t_3}{R_b} = \frac{t_3 - t_4}{R_c}$$

به نام خدا

$$A_m = \frac{A_۲ - A_۱}{\ln\left(\frac{A_۲}{A_۱}\right)} = \frac{(۳۲۶-۱۸۹)\times ۱۰^{-۲}}{\ln\left(\frac{۳۲۶}{۱۸۹}\right)} = \frac{۱۳۷\times ۱۰^{-۲}}{۴۵۲\times ۱۰^{-۲}} = \frac{۱۳۷}{۴۵۲} = ۰٫۲۵ \ m^۲$$

$k = ۰٫۰۸۷ \ W/m.k$

$$r_۱ = \frac{۶٫۰۳۲\times ۱۰^{-۲}}{۲} \ m = ۳٫۰۱۶\times ۱۰^{-۲}$$

$$A_۱ = ۲\pi(۳٫۰۱۶\times ۱۰^{-۲}) = ۰٫۱۸۹ \ m^۲$$

$$r_۲ = \frac{۶٫۰۳۲\times ۱۰^{-۲}}{۲} + ۲٫۵\times ۱۰^{-۲} \ m = ۵٫۵۱۶\times ۱۰^{-۲}$$

$$A_۲ = ۲\pi(۵٫۵۱۶\times ۱۰^{-۲}) = ۰٫۳۲۶ \ m^۲$$

$\Delta t = ۱۲۰ - ۴۶ \ C^\circ$

$$Q = K A_m \frac{\Delta t}{\Delta x} \Rightarrow ۰٫۰۸۷ \times ۰٫۲۵ \ \frac{۷۴}{۰٫۰۲۵} = ۶۴٫۳۸ \ \frac{J}{S} \ W$$

$\Delta x = ۰٫۰۲۵ \ m$

$L = 1 \ m$

$$r_m = \frac{r_۲ - r_۱}{\ln\left(\frac{r_۲}{r_۱}\right)} \Rightarrow A_m = ۲\pi r_m L$$

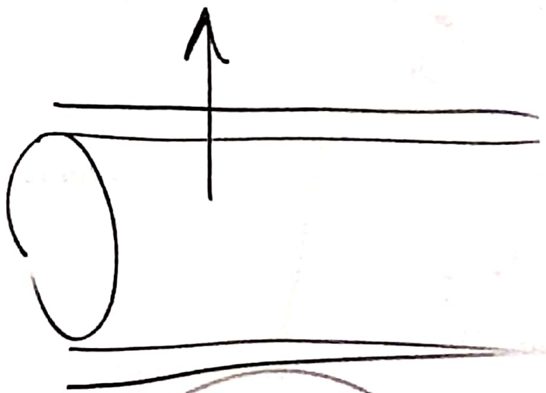
به نام خدا

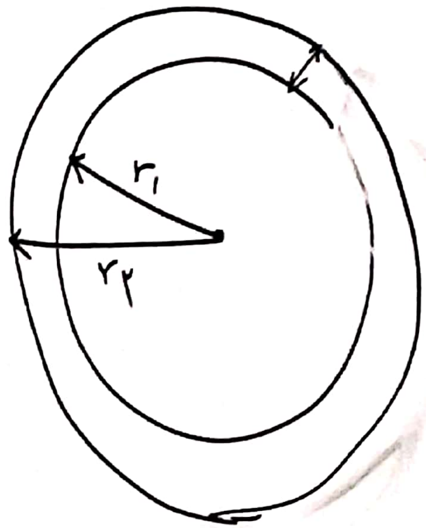
انتقال حرارت در استوانه (لوله ها)

$$r_m = \frac{r_2 - r_1}{\ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)} \Rightarrow \boxed{A_m = 2\pi r_m L}$$

محاسبه سطح انتقال حرارت

معدل لگاریتمی





$$A_1 = 2\pi r_1 L$$

$$A_2 = 2\pi r_2 L$$

$$A_m = \frac{A_2 - A_1}{\ln\left(\frac{A_2}{A_1}\right)}$$

در استوانه ها

$$Q = K A_m \frac{\Delta t}{\Delta x}$$

انتقال حرارت به روش هدایت

ضخامت دیواره

جنس

سطح مقطع

اختلاف درجه حرارت

فوریه

$$Q = kA \frac{\Delta t}{\Delta x}$$